Zadanie B1

Złożone równowagi jonowe

Zmieszano równe objętości (po 50 cm^3) roztworu $AgNO_3$ o stężeniu 0,002 mol/dm^3 oraz NH_3 o stężeniu 1,0 mol/dm^3. Do powstałego roztworu wprowadzono jeszcze 0,02 mola HCl (przyjmij, że objętość końcowa roztworu wynosi 100 cm^3).

Polecenia:

a. Przeprowadź odpowiednie obliczenia i oceń, czy wytrąci się osad AgCl.

b. Oblicz stężenia wszystkich jonów obecnych w roztworze.

Stała dysocjacji kwasowej NH_4^+: $K_a = 6 \cdot 10^{-10}$

Iloczyn jonowy wody: $K_W = 10^{-14}$

Iloczyn rozpuszczalności AgCl: $K_{s0} = 1{,}6 \cdot 10^{-10}$

Stałe trwałości kompleksów Ag^+ z NH_3: $\beta_1 = 2{,}5 \cdot 10^3$; $\beta_2 = 2{,}5 \cdot 10^7$

Rozwiązanie zadania B1

a. Po zmieszaniu roztworów utworzą się kompleksy jonów srebra z amoniakiem, przy czym ze względu na znacznie większą wartość stałej trwałości β_2 w porównaniu z β_1 dominującą formą będzie $Ag(NH_3)_2^+$:

$$Ag^+ + 2NH_3 \rightarrow Ag(NH_3)_2^+$$

Wprowadzony HCl przereaguje z amoniakiem:

$$H^+ + NH_3 \rightarrow NH_4^+$$

Przyjmując, że dominującą forma srebra(I) w roztworze po zmieszaniu będzie $Ag(NH_3)_2^+$, stężenie tego kompleksu wyniesie: $[Ag(NH_3)_2^+] = 0{,}002$ mol/dm^3 $\cdot$ 0,05 dm^3 / 0,1 dm^3 = 0,001 mol/dm^3.

Stężenie NH_3 (po uwzględnieniu reakcji z H^+ i Ag^+ wyniesie: (1,0 mol/dm^3 $\cdot$ 0,05 dm^3 – 0,02 mola – 2 $\cdot$ 0,001 mol/dm^3 $\cdot$ 0,1 dm^3) / 0,1 dm^3 = 0,3 mol/dm^3.

Stała trwałości kompleksu, $\beta_2 = \dfrac{[Ag(NH_3)_2^+]}{[Ag^+][NH_3]^2} = 2{,}5 \cdot 10^7$

Z powyższego równania można wyznaczyć stężenie jonów Ag^+:

$$[Ag^+] = \frac{[Ag(NH_3)_2^+]}{\beta_2 [NH_3]^2} = \frac{0{,}001}{2{,}5 \cdot 10^7 (0{,}3)^2} = 4 \cdot 10^{-10} \text{ mol/dm}^3$$

Sprawdzamy, czy wytrąci się osad AgCl, tzn. czy iloczyn stężeń $[Ag^+]\,[Cl^-] > K_{s0}$.

$[Ag^+] = 4 \cdot 10^{-10}$ mol/dm^3, stężenie Cl^- (od HCl): $[Cl^-] = 0{,}02$ mola / 0,1 dm^3 = 0,2 mol/dm^3.

$[Ag^+]\,[Cl^-] = 8 \cdot 10^{-11} < K_{s0}$, czyli osad AgCl nie wytrąci się w tych warunkach.

b. Ze wzoru na stałą trwałości $\beta_1 = \dfrac{[Ag(NH_3)^+]}{[Ag^+][NH_3]}$, można wyznaczyć stężenie $Ag(NH_3)^+$:

$[Ag(NH_3)^+] = \beta_1\,[Ag^+]\,[NH_3] = 2{,}5 \cdot 10^3 \cdot 4 \cdot 10^{-10} \cdot 0{,}3 = 3 \cdot 10^{-7}$ mol/dm^3.

Po wprowadzeniu HCl do roztworu zawierającego amoniak powstał bufor NH_4^+ / NH_3, gdzie liczba moli powstałych jonów NH_4^+ jest równa liczbie moli wprowadzonego HCl.

W rezultacie: $[NH_3] = 0{,}3$ mol/dm^3, a $[NH_4^+]$ = 0,02 mole / 0,1 dm^3 = 0,2 mol/dm^3.

Wychodząc od stałej dysocjacji kwasowej NH_4^+:

$K_a = \dfrac{[H^+][NH_3]}{[NH_4^+]}$, po jej przekształceniu i zlogarytmowaniu otrzymamy:

$\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log\dfrac{[NH_3]}{[NH_4^+]}$, czyli po podstawieniu wartości liczbowych:

pH = 9,2 + log(0,3 / 0,2) = 9,4; czyli $[H^+] = 10^{-9,4}$ mol/dm^3 = $4 \cdot 10^{-10}$ mol/dm^3.

Stężenie jonów OH^-: $[OH^-] = K_W / [H^+] = 10^{-14} / 4 \cdot 10^{-10} = 3 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3.

Obecne w roztworze jony NO_3^- nie uczestniczyły w reakcjach, w rezultacie

$[NO_3^-] = 0{,}002$ mol/dm^3 $\cdot$ 0,05 dm^3 / 0,1 dm^3 = 0,001 mol/dm^3.

Stężenia jonów w roztworze wynoszą:

$[Ag^+] = 4 \cdot 10^{-10}$ mol/dm^3

$[Ag(NH_3)^+] = 3 \cdot 10^{-7}$ mol/dm^3

$[Ag(NH_3)_2^+] = 0{,}001$ mol/dm^3

$[NH_4^+] = 0{,}2$ mol/dm^3

$[H^+] = 4 \cdot 10^{-10}$ mol/dm^3

$[Cl^-] = 0{,}2$ mol/dm^3

$[NO_3^-] = 0{,}001$ mol/dm^3

$[OH^-] = 3 \cdot 10^{-5}$ mol/dm^3